Création d'un Analyseur syntaxique et lexicale pour une partie du langage C en utilisant JAVA

Réalisé par :

Rayen Akriche

Fedi Brinsi

Année universitaire : 2025/2026

Sommaire

I. Introduction 3
II. Grammaire et notation..... 4
III. Analyse lexicale..... 6
IV. Analyse syntaxique..... 8
V. Exemple d'exécution 12
VI. Conclusion..... 16

I. Introduction :

Ce rapport présente le développement d'un compilateur dédié à une sous-partie du langage C. L'objectif principal était de créer un outil capable d'effectuer l'analyse lexicale et syntaxique du code source, une étape clé du processus de compilation. Ce projet a permis de concrétiser nos connaissances théoriques en langages formels et en compilation, tout en mobilisant nos compétences en programmation et en conception logicielle. Les sections suivantes décrivent en détail les différentes étapes de conception et de réalisation du compilateur.

II. Grammaire et notation:

Dans ce qui suit on prendra en compte ces notations :

- S : Axiome
- P : Programme
- D : Déclaration
- T : Type
- I : Instruction
- Ea : Expression Arithmétique
- V : Valeur
- Ec : Expression De Comparaison
- Ef : Expression De Doucle Dor
- F : Expression De Scanf
- F1 : Type D'affichage

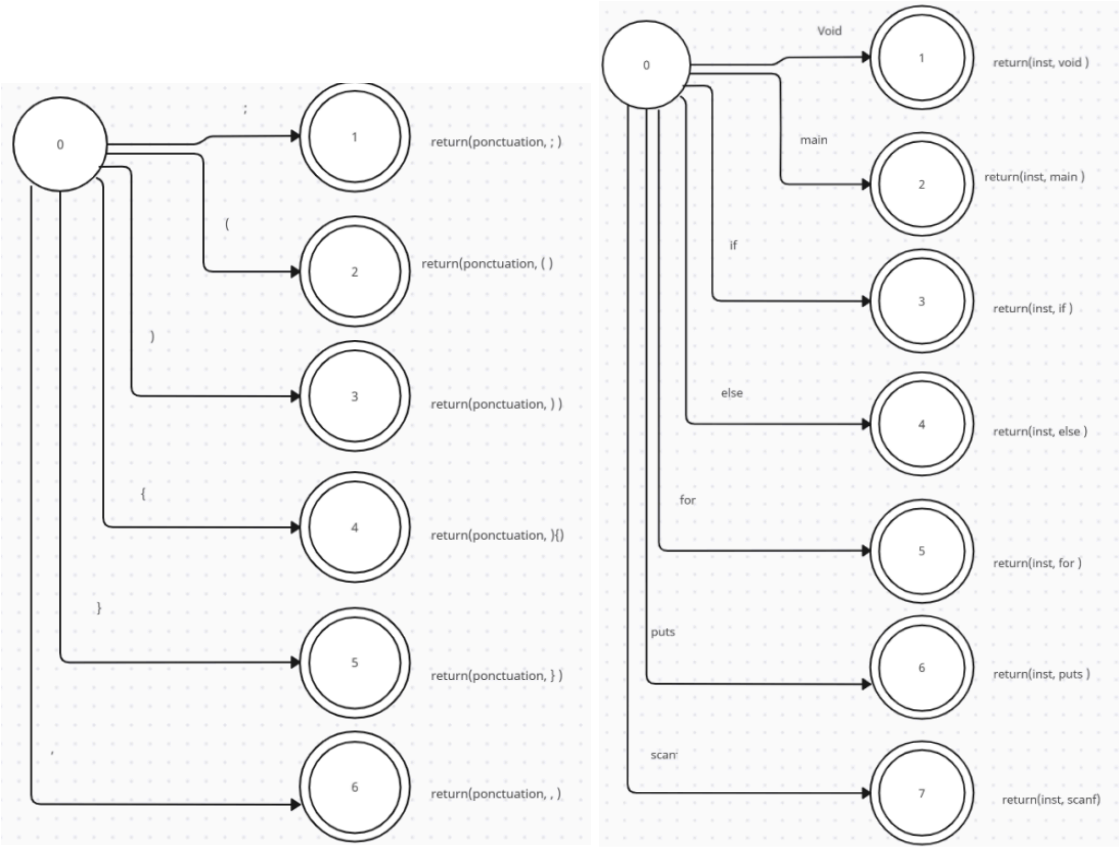
On a choisi comme une grammaire celle présentée ci-dessous :

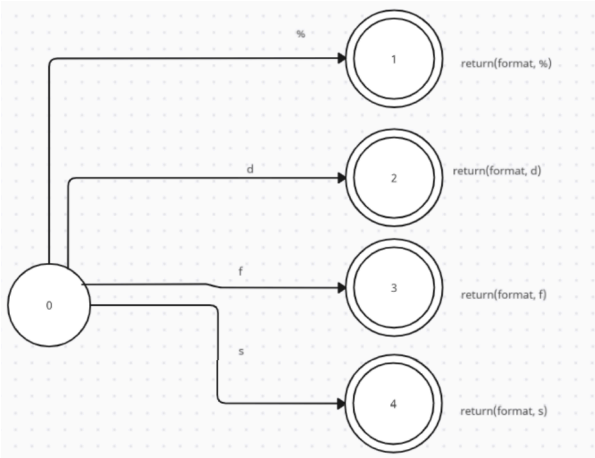
```
S -> void main ( ) { P }
P -> D ; I ;
D -> T id
D -> D ; D ;
T -> int
T -> float
T -> bool
```

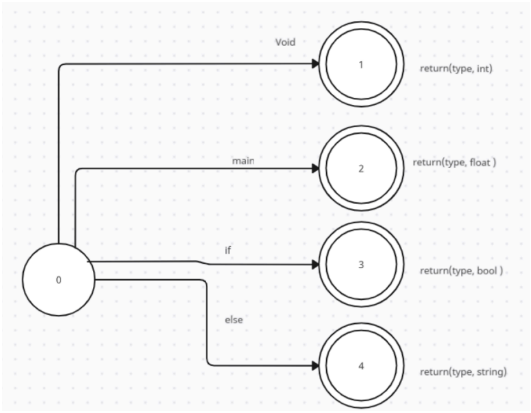
```
T -> string
T -> int [ nb ]
I -> id := Ea
I -> if ( Ec ) { I }
I -> if ( Ec ) { I } else { I }
I -> for ( Ef ) { I }
I -> scanf ( F )
I -> puts ( ch )
I -> I ; I ;
Ea -> V
Ea -> ch
Ea -> V + V
Ea -> V - V
Ea -> V / V
Ea -> V * V
V -> id
V -> nb
Ec -> V > V
Ec -> V = V
Ec -> V >= V
Ef -> int id := nb ; id <= nb ; id ++
F -> ' % F1 ' , & id
F1 -> d
F1 -> f
F1 -> s
```

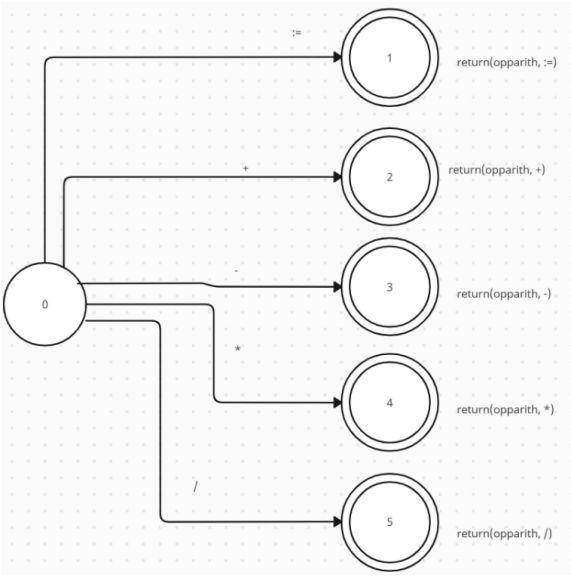
III. Analyse lexicale:

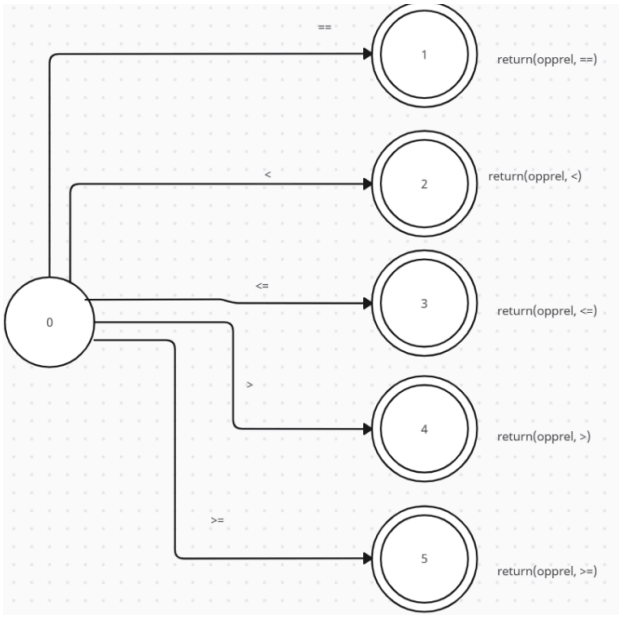
L'analyseur lexical, également appelé scanner, joue un rôle crucial dans le processus de compilation. Son travail consiste à parcourir le flux de caractères d'entrée du programme source et à le découper en unités lexicales ou tokens significatifs. Chaque token représente une unité atomique du langage de programmation, telle qu'un mot-clé, un identificateur, un opérateur, ou une constante. L'automate détaillé qui suit est une représentation visuelle de l'ensemble des états et des transitions que l'analyseur lexical utilise pour identifier les tokens dans le langage source.

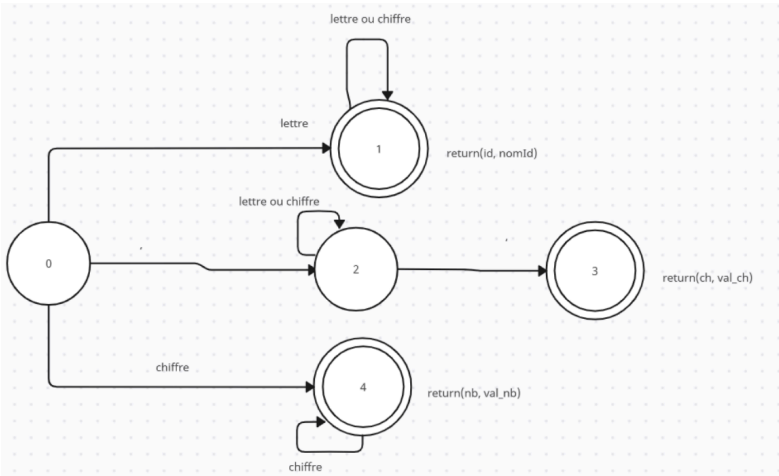



%
d
f
s
0
1
2
3
4
return(format, %)
return(format, d)
return(format, f)
return(format, s)


Void
main
if
else
0
1
2
3
4
return(type, int)
return(type, float)
return(type, bool)
return(type, string)


:=
+
-
*
/
0
1
2
3
4
5
return(opparith, :=)
return(opparith, +)
return(opparith, -)
return(opparith, *)
return(opparith, /)


==
<
<=
>
>=
0
1
2
3
4
5
return(opprel, ==)
return(opprel, <)
return(opprel, <=)
return(opprel, >)
return(opprel, >=)


lettre ou chiffre
lettre
lettre ou chiffre
chiffre
chiffre
0
1
2
3
4
return(id, nomId)
return(ch, val_ch)
return(nb, val_nb)

IV. Analyse syntaxique:

Pour l'analyseur syntaxique, un terme pertinent serait "validation". L'analyse syntaxique vérifie la conformité du code source à la grammaire du langage de programmation spécifié. Ce processus de validation garantit que la structure syntaxique du programme respecte les règles définies par la grammaire, assurant ainsi sa cohérence et sa légitimité.

a) La grammaire est-elle LL1 ?

Elimination de la récursivité à gauche	Elimination de l'ambiguïté
S -> void main ( ) { P } P -> D ; I ; D -> T id D' D' -> ; D ; D' D' -> '' T -> int T -> float T -> bool T -> string T -> int [nb] I -> id := Ea I' I -> if (Ec) { I } I' I -> if (Ec) { I } else { I } I' I -> for (Ef) { I } I' I -> scanf (F) I' I -> puts (ch) I'	S -> void main ( ) { P } P -> D ; I ; D -> T id D' D' -> ; D ; D' D' -> '' T -> float T -> bool T -> string T -> int T' T' -> [nb] T' -> '' I -> id := Ea I' I -> for (Ef) { I } I' I -> scanf (F) I' I -> puts (ch) I'

I' -> ; I ; I'	I -> if (Ec) { I } I''
I' -> '' Ea -> V	I'' -> else { I } I'
Ea -> ch	I'' -> I'
Ea -> V + V	I' -> ; I ; I'
Ea -> V - V	I' -> ''
Ea -> V / V	Ea -> ch
Ea -> V * V	Ea -> V Ea'
V -> id	Ea' -> ''
V -> nb	Ea' -> + V
Ec -> V > V	Ea' -> - V
Ec -> V = V	Ea' -> / V
Ec -> V >= V	Ea' -> * V
Ef -> int id := nb ; id <= nb ; id ++	V -> id
F -> '% F1' , & id	V -> nb
F1 -> d	Ec -> V Ec'
F1 -> f	Ec' -> > V
F1 -> s	Ec' -> = V
	Ec' -> >= V
	Ef -> int id := nb ; id <= nb ; id ++
	F -> '% F1' , & id
	F1 -> d
	F1 -> f
	F1 -> s

Les Premiers et les suivants :

Nonterminal	Premier	Suivant
S	{void}	{$}
P	{int,float,bool,string}	{}}
D	{int,float,bool,string}	{;}
D'	{;,''}	{;}
T	{int,float,bool,string}	{id}
T'	{[,''}	{id}
I	{id,if,for,scanf,puts}	{;,}}
I'	{;,''}	{;,}}
I''	{;,'',else}	{;,}}
Ea	{ch,id,nb}	{;,}}
Ea'	{+,-,/,*,''}	{;,}}
V	{id,nb}	{+,-,/,*,;,>,=,>=,),}}
Ec	{id,nb}	{)}
Ec'	{>,=,>=}	{)}
Ef	{int}	{)}
F	{'}	{)}
F1	{d,f,s}	{'}

Table d'analyse LL1 :

(la totalité de la table est disponible dans le fichier Excel compilation TP, inclus dans le dossier Drive)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	$	void	main	(	)	{	}	;	id	int	float	bool	string	[
S		S -> void main ( ) { P }												
P										P -> D ; I ;	P -> D ; I ;	P -> D ; I ;	P -> D ; I ;	
D										D -> T id D'	D -> T id D'	D -> T id D'	D -> T id D'	
D'								D' -> ; D ; D' D' -> ε						
T										T -> int T'	T -> float	T -> bool	T -> string	
T'									T' -> ε					T' -> [nb]
I									I -> id = Ea I'					
I'							I' -> ε	I' -> ; I ; I' I' -> ε						
I''							I'' -> I'	I'' -> I'						
Ea									Ea -> V Ea'					
Ea'							Ea' -> ε	Ea' -> ε						
V									V -> id					
Ec									Ec -> V Ec'					
Ec'														
Ef										Ef -> int id = nb ; id <= nb ; id ++				
F														
F1														

On remarque qu'il y a des doublants c-à-d des cases contenant 2 règles de production

=> Donc la grammaire n'est pas de type LL1

b) Analyse SLR ?

Augmentation :

S' -> S S -> void main ( ) { P }

Les transitions :

(la totalité de la table est disponible dans le fichier Excel compilation TP, inclus dans le dossier Drive)

Transiter		état	Fermeture
	{S' -> .S}	0	{S' -> .S; S -> .void main ( ) { P }}
Transiter(0, S)	{S' -> S.}	1	{S' -> S.}
Transiter(0, void)	{S -> void.main ( ) { P }}	2	{S -> void.main ( ) { P }}
Transiter(2, main)	{S -> void main.( ) { P }}	3	{S -> void main.( ) { P }}
Transiter(3, ()	{S -> void main (.) { P }}	4	{S -> void main (.) { P }}
Transiter(4,))	{S -> void main ( ).{ P }}	5	{S -> void main ( ).{ P }}
Transiter(5, {)	{S -> void main ( ) {.P }}	6	{S -> void main ( ) {.P }; P -> .D ; I ;; D -> .T id; D -> .D ; D ;; T -> .int; T -> .float;
Transiter(6, P)	{S -> void main ( ) { P.}}	7	{S -> void main ( ) { P.}}
Transiter(6, D)	{P -> D.; I ;; D -> D.; D ;}	8	{P -> D.; I ;; D -> D.; D ;}
Transiter(6, T)	{D -> T.id}	9	{D -> T.id}
Transiter(6, int)	{T -> int.; T -> int.[nb]}	10	{T -> int.; T -> int.[nb]}
Transiter(6, float)	{T -> float.}	11	{T -> float.}
Transiter(6, bool)	{T -> bool.}	12	{T -> bool.}
Transiter(6, string)	{T -> string.}	13	{T -> string.}
Transiter(7, })	{S -> void main ( ) { P }.}	14	{S -> void main ( ) { P }.}
Transiter(8, ;)	{P -> D ;.I ;; D -> D ;.D ;}	15	{P -> D ;.I ;; D -> D ;.D ;; I -> .id := Ea; I -> .if (Ec) { I }; I -> .if (Ec) { I } else { I
Transiter(9, id)	{D -> T id.}	16	{D -> T id.}
Transiter(10, [)	{T -> int [.nb]}	17	{T -> int [.nb]}
Transiter(15, I)	{P -> D ; I.;; I -> I.; I ;}	18	{P -> D ; I.;; I -> I.; I ;}
Transiter(15, D)	{D -> D ; D.;; D -> D.; D ;}	19	{D -> D ; D.;; D -> D.; D ;}
Transiter(15, id)	{I -> id.:= Ea}	20	{I -> id.:= Ea}
Transiter(15, if)	{I -> if.(Ec) { I }; I -> if.(Ec) { I } else { I }}	21	{I -> if.(Ec) { I }; I -> if.(Ec) { I } else { I }}
Transiter(15, for)	{I -> for.(Ef) { I }}	22	{I -> for.(Ef) { I }}
Transiter(15, scanf)	{I -> scanf.(F)}	23	{I -> scanf.(F)}

Table d'analyse SLR :

(la totalité de la table est disponible dans le fichier Excel compilation TP, inclus dans le dossier Drive)

	void	main	(	)	{	}	;	id	int	float
0	s2	err	err	err	err	err	err	err	err	err
1	err	err	err	err	err	err	err	err	err	err
2	err	s3	err	err	err	err	err	err	err	err
3	err	err	s4	err	err	err	err	err	err	err
4	err	err	err	s5	err	err	err	err	err	err
5	err	err	err	err	s6	err	err	err	err	err
6	err	err	err	err	err	err	err	err	s10	s11
7	err	err	err	err	err	s14	err	err	err	err
8	err	err	err	err	err	err	s15	err	err	err
9	err	err	err	err	err	err	err	s16	err	err
10	err	err	err	err	err	err	err	r5	err	err
11	err	err	err	err	err	err	err	r6	err	err
12	err	err	err	err	err	err	err	r7	err	err
13	err	err	err	err	err	err	err	r8	err	err
14	err	err	err	err	err	err	err	err	err	err
15	err	err	err	err	err	err	err	s20	s10	s11
16	err	err	err	err	err	err	r3	err	err	err
17	err	err	err	err	err	err	err	err	err	err
18	err	err	err	err	err	err	s26	err	err	err
19	err	err	err	err	err	err	s27	err	err	err
20	err	err	err	err	err	err	err	err	err	err
21	err	err	s29	err	err	err	err	err	err	err
22	err	err	s30	err	err	err	err	err	err	err
23	err	err	s31	err	err	err	err	err	err	err
24	err	err	s32	err	err	err	err	err	err	err
25	err	err	err	err	err	err	err	err	err	err
26	err	err	err	err	err	r2	err	s20	err	err
27	err	err	err	err	err	err	r4	err	s10	s11
28	err	err	err	err	err	err	err	s38	err	err
29	err	err	err	err	err	err	err	s38	err	err

V. Exemple d'exécution :

Voici un exemple d'exécution valide pour la chaîne :

void main ( ) { float x ; x := x + 10 ; puts ('HI') ; ; if (x > 5) { puts ('sup') } else { puts ('inf') } ; ; }

```
taper votre texte ci-dessous (ctrl+z pour finir)
void main ( ) { float x ; x := x + 10  ; puts ( 'HI' ) ; ; if ( x > 5) { puts ( 'sup' ) } else { puts ( 'inf' ) }  ; ; }
^Z
**********************Analyse lexical*************************
inst    void
inst    main
ponctuation     (
ponctuation     )
ponctuation     {
type_var        float
id      x       0#
ponctuation     ;
id      x       0#
oparith :=
id      x       0#
oparith +
nb      10
ponctuation     ;
inst    puts
ponctuation     (
ch      HI
ponctuation     )
ponctuation     ;
ponctuation     ;
inst    if
ponctuation     (
id      x       0#
```

```
oprel   >
nb      5
ponctuation     )
ponctuation     {
inst    puts
ponctuation     (
ch      sup
ponctuation     )
ponctuation     }
inst    else
ponctuation     {
inst    puts
ponctuation     (
ch      inf
ponctuation     )
ponctuation     }
ponctuation     ;
ponctuation     ;
ponctuation     }
eof     0
**********************Analyse Syntaxique*************************
*******pile     Entrée   Action
[0]-------------------
```

```
[0, void, 2, main, 3, (, 4, ), 5, {, 6, D, 8]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;id:=id+nb;puts(ch);;if(id>nb){puts(ch)}else{puts(ch)};
;}$-------------------------------------------------reduce:D->T id
[0, void, 2, main, 3, (, 4, ), 5, {, 6, D, 8, ;, 15]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------id:=id+nb;puts(ch);;if(id>nb){puts(ch)}else{puts
(ch)};;}$-------------------------------------------------------------shift
[0, void, 2, main, 3, (, 4, ), 5, {, 6, D, 8, ;, 15, id, 20]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:=id+nb;puts(ch);;if(id>nb){puts(ch)}els
e{puts(ch)};;}$-------------------------------------------------------------------------------------shift
[0, void, 2, main, 3, (, 4, ), 5, {, 6, D, 8, ;, 15, id, 20, :=, 28]---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------id+nb;puts(ch);;if(id>nb){puts(c
h)}else{puts(ch)};;}$-------------------------------------------------------------------------------------------------------shift
[0, void, 2, main, 3, (, 4, ), 5, {, 6, D, 8, ;, 15, id, 20, :=, 28, id, 38]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+nb;puts(ch);;if(id>nb){
puts(ch)}else{puts(ch)};;}$-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------shift
[0, void, 2, main, 3, (, 4, ), 5, {, 6, D, 8, ;, 15, id, 20, :=, 28, V, 36]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+nb;puts(ch);;if(id>nb){p
uts(ch)}else{puts(ch)};;}$-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------reduce:V->id
[0, void, 2, main, 3, (, 4, ), 5, {, 6, D, 8, ;, 15, id, 20, :=, 28, V, 36, +, 48]---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nb;puts(ch);;if(id
>nb){puts(ch)}else{puts(ch)};;}$-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------shift
[0, void, 2, main, 3, (, 4, ), 5, {, 6, D, 8, ;, 15, id, 20, :=, 28, V, 36, +, 48, nb, 39]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
```

```
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;puts(ch);
;if(id>nb){puts(ch)}else{puts(ch)};;}$-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------shift

[0, void, 2, main, 3, (, 4, ), 5, {, 6, D, 8, ;, 15, id, 20, :=, 28, V, 36, +, 48, V, 61]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;puts(ch);;
if(id>nb){puts(ch)}else{puts(ch)};;}$-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------reduce:V
->nb
[0, void, 2, main, 3, (, 4, ), 5, {, 6, D, 8, ;, 15, id, 20, :=, 28, Ea, 35]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;puts(ch);;if(id>nb){put
s(ch)}else{puts(ch)};;}$-------------------------------------------------------------------------------------------------------reduce:Ea->V + V
[0, void, 2, main, 3, (, 4, ), 5, {, 6, D, 8, ;, 15, I, 18]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;puts(ch);;if(id>nb){puts(ch)}else{puts(c
h)};;}$-------------------------------------------------------------------------------------------------------reduce:I->id := Ea
[0, void, 2, main, 3, (, 4, ), 5, {, 6, D, 8, ;, 15, I, 18, ;, 26]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------puts(ch);;if(id>nb){puts(ch)}else{
puts(ch)};;}$-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------shift
[0, void, 2, main, 3, (, 4, ), 5, {, 6, D, 8, ;, 15, I, 18, ;, 26, puts, 24]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ch);;if(id>nb){puts(ch)
}else{puts(ch)};;}$-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------shift
[0, void, 2, main, 3, (, 4, ), 5, {, 6, D, 8, ;, 15, I, 18, ;, 26, puts, 24, (, 32]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ch);;if(id>nb){pu
ts(ch)}else{puts(ch)};;}$-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------shift
```

```
[0, void, 2, main, 3, (, 4, ), 5, {, 6, D, 8, ;, 15, I, 18, ;, 26, if, 21, (, 29, Ec, 40]-----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
```

```
taper votre texte ci-dessous (ctrl+z pour finir)
void main ( ) { int 1x ; puts ( 'hi' ) ; }

^Z
**********************Analyse lexical************************
inst    void
inst    main
ponctuation     (
ponctuation     )
ponctuation     {
type_var        int
nb      1
id      x       0#
ponctuation     ;
inst    puts
ponctuation     (
ch      hi
ponctuation     )
ponctuation     ;
ponctuation     }
eof     0
**********************Analyse Syntaxique************************
********pile     Entrée   Action
[0]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------voidmain(){int
nbid;puts(ch);}$-------
[0, void, 2]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------main(
){intnbid;puts(ch);}$--------------shift
[0, void, 2, main, 3]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
```

```
[0, void, 2, main, 3]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----(){intnbid;puts(ch);}$---------------------shift
[0, void, 2, main, 3, (, 4]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------){intnbid;puts(ch);}$----------------------------shift
[0, void, 2, main, 3, (, 4, ), 5]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------{intnbid;puts(ch);}$--------------------------------shift
[0, void, 2, main, 3, (, 4, ), 5, {, 6]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------intnbid;puts(ch);}$----------------------------------------shift
[0, void, 2, main, 3, (, 4, ), 5, {, 6, int, 10]--------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------nbid;puts(ch);}$----------------------------------------------shift
texterreurerr10nb6
analyze SLR failled
```

VI. Conclusion:

En conclusion, le présent rapport témoigne du parcours entrepris dans le développement d'un compilateur pour une portion du langage C, mettant en œuvre des analyses syntaxique et lexicale. À travers ce projet, nous avons navigué avec rigueur et engagement, depuis la conception de la grammaire jusqu'à l'implémentation des tableaux d'analyses SLR, en veillant à garantir la cohérence et la précision des règles syntaxiques établies. Bien que notre travail puisse être considéré comme une étape initiale dans le développement d'un compilateur complet pour le langage C, il représente néanmoins une réalisation significative qui témoigne de notre détermination à relever des défis complexes et à pousser les limites de notre expertise.